

[首页](#)[题库](#)[训练](#)[比赛](#)[作业](#)[讨论](#)[评测记录](#)[排名](#)

2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

✓ 100 ☆ #113. 算数大臣

ID: 113

传统题

文件IO: num

1500ms

256MiB

尝试: 1

已通过: 1

难度: 4

上传者: lijunzhan

标签>

Background

在「余数王国」中，有一位热衷数学的老国王。他常年研究数的结构，尤其着迷于**最大公约数**这种“看得见的隐秘联系”。

Description

某天，他突发奇想：如果给出两个数 a 和 m ，他想知道，究竟有多少个非负整数 $0 \leq x < m$ ，在加到 a 上之后，不会改变 a 和 m 之间的最大公约数（即 $\gcd(m, a)$ 等于 $\gcd(m, x + a)$ ）？

于是他召集全国最聪明的程序员，说道：

“朕赐你们一个挑战。若你能告诉朕，对于我提出的每一对数 a 与 m ，有多少个这样的 x ，朕便封你为‘算数大臣’！”

聪明的你，是否能接下这项任务，成为王国的传奇？

Format

Input

第一行包含一个整数 T ，表示测试用例的数量。

接下来的 T 行，每行包含两个整数 a 和 m ，表示一个测试用例。



首页

题库

训练

比赛

作业

讨论

评测记录

排名

输出 T 个整数，每个测试用例输出一行，表示满足条件的 x 的个数。

2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

Samples

输入数据 1

```
5
1 2
1 3
1 4
3 5
8 10
```

输出数据 1

```
1
2
2
4
4
```

Limitation

- 对前 10% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10$, $1 \leq a < m \leq 10^3$;
- 对前 80% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 10^6$, $1 \leq a < m \leq 10^7$;
- 对后 20% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 50$, $1 \leq a < m \leq 10^{10}$.

进入在线编程模式 (Alt+E)

递交

重测整题

讨论 (0)



首页

题库

训练

比赛

作业

讨论

评测记录

排名

 文件

 2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

 统计

 编辑

 评测设置

 下载

 复制

相关

在下列比赛中:

 2025.8.10 提高组模拟赛5

状态

评测队列

服务状态

开发

开源

API



首页

题库

训练

比赛

作业

讨论

评测记录

排名

文档

帮助

QQ 群



2025暑期OI培训 ▾

lijunzhan ▾

关于

联系我们

隐私

服务条款

版权申诉

🌐 Language ^

兼容模式

🌐 主题 ^

冀ICP备2023026783号

Worker 0, 46ms

Powered by Hydro v4.19.1 Community